



CHAPITRE 6

Cinématique

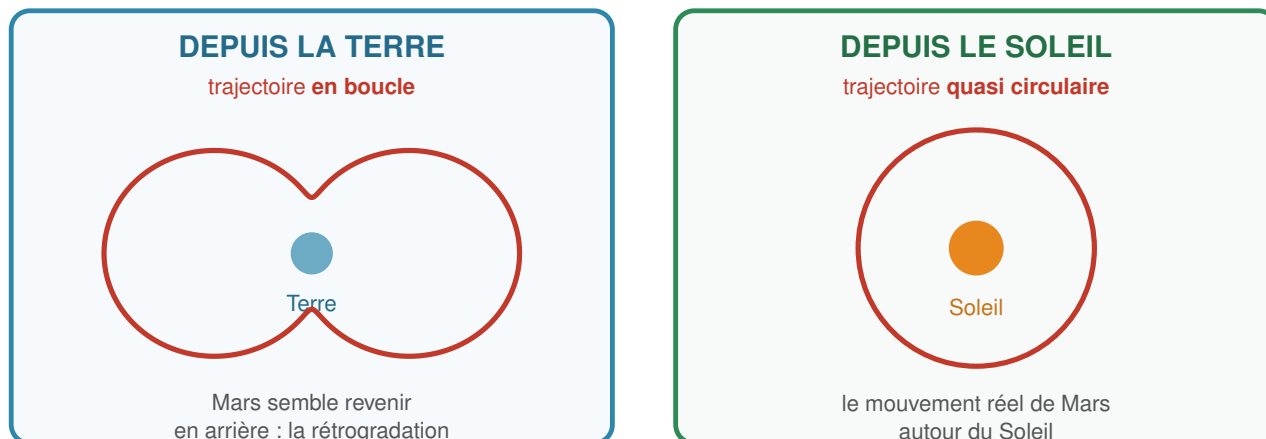
*Vous êtes assis dans un train à l'arrêt. Par la fenêtre, le train d'à côté se met à glisser lentement : pendant une seconde, vous ne savez pas lequel des deux bouge. Ce doute n'est pas une faiblesse de perception, c'est une propriété du mouvement lui-même — il n'existe que par rapport à quelque chose. Ce chapitre construit les outils pour **décrire** un mouvement : référentiel, trajectoire, vitesse, accélération. Il ne dit rien de ce qui met en mouvement — c'est l'objet du chapitre 7, avec les forces.*

1 Décrire un mouvement : le référentiel

📖 **Activité : Activité du chapitre** — à commencer par la partie A, « Le mouvement dépend du référentiel à faire en ouverture du chapitre »

Un **référentiel** est l'objet par rapport auquel on décrit le mouvement, muni d'une horloge. Ce choix n'est pas un détail de rédaction : il change la trajectoire observée.

La trajectoire dépend du référentiel choisi



autre exemple : un **arbre** est immobile pour un piéton, mais il défile pour le passager d'une voiture en marche

c'est le même objet : seul le point de vue a changé



Référentiel et trajectoire

Le **référentiel** est le point de vue depuis lequel on observe le mouvement. La **trajectoire** d'un point est l'ensemble des positions successives qu'il occupe au cours du temps, *dans un référentiel donné*. Elle peut être rectiligne, circulaire ou quelconque.

La règle absolue

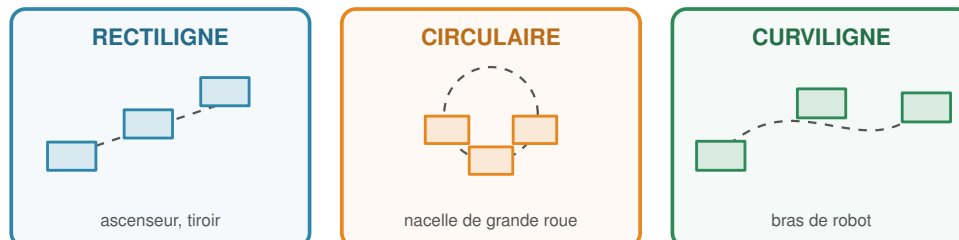
Toute description de mouvement commence par « *dans le référentiel. . .* ». Une phrase comme « la vitesse de la voiture est de 50 km/h » est incomplète tant qu'on n'a pas précisé par rapport à quoi. En STI2D, le référentiel est presque toujours **terrestre**, lié au sol — mais il faut l'écrire.

► **Exercices d'application** : exercice 1

2 Le mouvement de translation d'un solide

Un **solide** est un objet dont les distances entre les points ne varient pas : il ne se déforme pas. Il est en **translation** lorsqu'il conserve toujours la même orientation au cours de son déplacement.

Trois translations : le solide garde toujours la même orientation



tous les points ont des trajectoires **superposables** : on remplace le solide par un **point matériel** placé au centre de masse

A retenir

On distingue trois translations : **rectiligne** (les trajectoires sont des droites : un ascenseur, un tiroir) ; **circulaire** (les trajectoires sont des cercles — attention, le solide ne tourne pas pour autant : c'est le cas d'une nacelle de grande roue) ; **curviligne** (les trajectoires sont des courbes quelconques).

Le modèle du point matériel

Dans une translation, tous les points du solide décrivent des trajectoires **superposables**. Il est donc inutile de les étudier séparément : on remplace le solide par un **point matériel** placé en son **centre de masse**, qui concentre toute sa masse.



Une limite à connaître

Ce modèle n'est valable que pour la **translation**. Dès qu'un solide tourne sur lui-même — une roue, une hélice — ses points ont des mouvements différents et le modèle ne s'applique plus.

► Exercices d'application : exercice 3

3 Vitesse et accélération

3.1 La vitesse moyenne

Pour un point en mouvement rectiligne, la **vitesse moyenne** relie la distance parcourue à la durée du parcours.

$$v = \frac{d}{\Delta t} \quad (v \text{ en m/s, } d \text{ en m, } \Delta t \text{ en s})$$

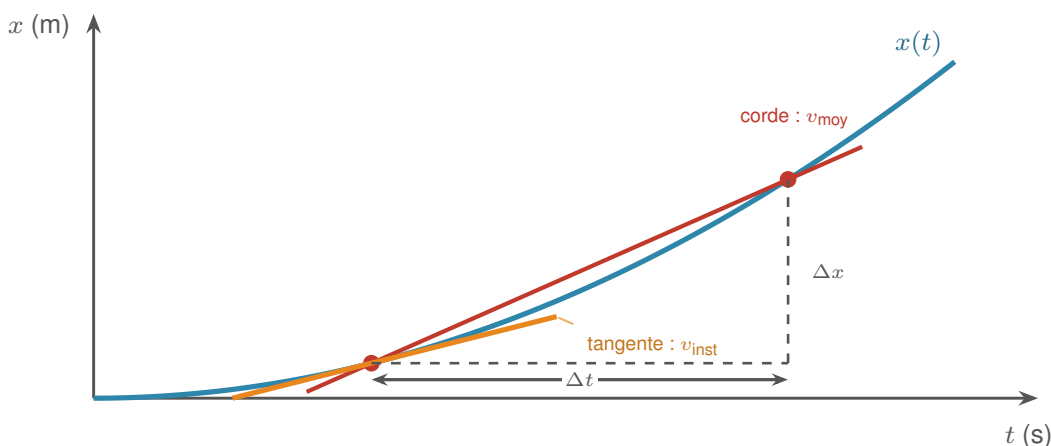
Conversion obligatoire

1 m/s = 3,6 km/h. Pour passer des km/h aux m/s, on **divise par 3,6** — et cela se fait *avant* tout calcul.

3.2 De la vitesse moyenne à la vitesse instantanée

La vitesse moyenne ne dit rien de ce qui s'est passé pendant le trajet : une voiture parcourant 100 km en une heure a une vitesse moyenne de 100 km/h, qu'elle ait roulé régulièrement ou alterné arrêts et pointes. Pour connaître la vitesse à *un instant précis*, on calcule la vitesse moyenne sur un intervalle Δt de plus en plus petit.

La vitesse instantanée : la pente de la tangente



$$v_{\text{moy}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad \text{puis, en rapprochant les deux points } (\Delta t \rightarrow 0) : \quad v = \frac{dx}{dt}$$

Vitesse instantanée

La **vitesse instantanée** est la limite de la vitesse moyenne lorsque Δt tend vers zéro. C'est la **dérivée** de la position par rapport au temps :

$$v(t) = \frac{dx}{dt}.$$

Graphiquement, c'est la **pente de la tangente** à la courbe $x(t)$ en ce point.

3.3 L'accélération

L'**accélération** mesure la rapidité avec laquelle la vitesse change. C'est, de la même façon, la dérivée de la vitesse par rapport au temps :

$$a(t) = \frac{dv}{dt}, \quad a \text{ en m/s}^2.$$

A retenir

Trois cas à savoir interpréter : $a > 0$ la vitesse augmente, le mouvement est **accélééré** ; $a = 0$ la vitesse est constante, le mouvement est **uniforme** ; $a < 0$ la vitesse diminue, le mouvement est **freiné**.

Piège fréquent

Une accélération nulle ne signifie **pas** que l'objet est à l'arrêt : elle signifie que sa vitesse *ne change pas*. Une voiture roulant à 90 km/h sur autoroute a une accélération nulle.

Des positions à intervalles égaux : lire le mouvement



entre deux positions voisines : $v = \frac{d}{\Delta t}$ — plus les points sont espacés, plus la vitesse est grande

A retenir

Sur une chronophotographie, le régime du mouvement se lit dans les **espacements**, sans aucun calcul : constants, la vitesse ne change pas ; croissants, le mouvement est accéléré ; décroissants, il est freiné.

☀ Méthode 1 — Exploiter un enregistrement de mouvement

Un mobile se déplace en ligne droite. Ses positions, relevées toutes les 0,20 s, valent $x_0 = 0$; $x_1 = 0,15$ m ; $x_2 = 0,40$ m ; $x_3 = 0,75$ m.

1. **Calculer les vitesses moyennes** sur chaque intervalle, avec $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$: $v_0 = \frac{0,15}{0,20} = 0,75$ m/s, $v_1 = 1,25$ m/s, $v_2 = 1,75$ m/s.
2. **Observer l'évolution** : la vitesse augmente de 0,50 m/s à chaque intervalle — le mouvement est **accéléré**.
3. **Calculer l'accélération** : $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{1,25 - 0,75}{0,20} = 2,5$ m/s².
4. **Vérifier** : entre v_1 et v_2 on retrouve 2,5 m/s². L'accélération est **constante** : le mouvement est uniformément accéléré.

3.4 Calculer par dérivation

Lorsque la position est donnée par une **fonction** $x(t)$, on obtient directement la vitesse puis l'accélération en dérivant. Les trois dérivées suivantes suffisent.

fonction	fonction dérivée
t^2	$2t$
t	1
une constante	0

☀ Méthode 2 — De la position à l'accélération par dérivation

Un mobile a pour position $x(t) = 6,35 t^2 + 26 t + 156$ (en mètres).

1. **Repérer les termes** du tableau et les isoler entre parenthèses : $x(t) = 6,35 \times (t^2) + 26 \times (t) + (156)$.
2. **Dériver terme à terme** pour obtenir la vitesse : $v(t) = 6,35 \times (2t) + 26 \times (1) + (0)$, soit $v(t) = 12,70 t + 26$.
3. **Dériver de nouveau** pour l'accélération : $a(t) = 12,70 \times (1) + (0) = 12,70$ m/s².
4. **Interpréter** : l'accélération est **constante**, le mouvement est uniformément accéléré. À $t = 2,0$ s, la vitesse vaut $12,70 \times 2,0 + 26 = 51,4$ m/s.

► **Exercices d'application** : exercices 2 et 4

Pour aller plus loin : exercice 6

4 Trois mouvements à savoir reconnaître

Les outils précédents permettent de classer n'importe quel enregistrement. Trois cas reviennent constamment.

Trois mouvements à savoir reconnaître



attention : dans un mouvement **circulaire uniforme**, la vitesse garde la même *valeur* mais change de *direction* — il y a donc bien une accélération

A retenir

Un mouvement **rectiligne uniforme** suit une droite à vitesse constante : $a = 0$. Un mouvement **rectiligne uniformément varié** suit une droite avec une accélération constante non nulle : c'est le cas d'un démarrage ou d'une chute libre. Un mouvement **circulaire uniforme** parcourt un cercle à vitesse de valeur constante.

Le piège du circulaire uniforme

Dans un mouvement circulaire uniforme, l'accélération n'est **pas** nulle, alors même que la vitesse garde la même valeur. C'est sa *direction* qui change en permanence — or la vitesse est une grandeur vectorielle. Le mot « uniforme » ne porte donc que sur la valeur, jamais sur la direction.

► **Exercices d'application** : exercice 5

Pour aller plus loin : exercices 7 et 8



Vers la suite

Ce chapitre décrit le mouvement sans jamais expliquer ce qui le produit ou le modifie.

- Le **chapitre 7** introduit les **forces** et le **principe d'inertie** : on comprendra alors pourquoi un mouvement est uniforme, accéléré ou freiné, et pourquoi il n'est *pas* nécessaire de pousser un objet pour qu'il continue d'avancer.
- En **terminale**, le principe fondamental de la dynamique reliera directement la résultante des forces à l'**accélération** calculée ici.
- L'opération inverse de la dérivation — remonter de la vitesse à la position — s'appelle la **primitive** ; elle sera construite en mathématiques puis réinvestie en physique.

L'essentiel du chapitre

- Un mouvement se décrit toujours **par rapport à un référentiel** — le préciser est obligatoire. La **trajectoire** en dépend.
- Un solide en **translation** garde la même orientation ; ses points ont des trajectoires superposables, d'où le modèle du **point matériel** placé au centre de masse.
- **Vitesse moyenne** : $v = \frac{d}{\Delta t}$; conversion en divisant par 3,6.
- **Vitesse instantanée** = limite de la vitesse moyenne = **dérivée** de $x(t)$ = pente de la tangente. **Accélération** = dérivée de $v(t)$.
- $a > 0$ accéléré • $a = 0$ uniforme • $a < 0$ freiné. Une accélération nulle n'est pas un arrêt.
- Sur une chronophotographie, les **espacements** donnent immédiatement le régime du mouvement. Trois mouvements de référence : rectiligne uniforme, rectiligne uniformément varié, circulaire uniforme — ce dernier ayant une accélération **non nulle**.